МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Кусочные функции, пересечения графиков и уравнения

Подготовка к ОГЭ по математике

София Кальней

1 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Софии Кальней

1. Замена переменной в уравнении

Когда в уравнении несколько раз повторяется выражение $\dfrac{1}{x}$, удобно заменить его одной буквой:

$$t = \frac{1}{x}, \qquad \frac{1}{x^2} = t^2, \qquad x \neq 0.$$

Главная идея. Сначала решите уравнение относительно новой переменной, затем выполните обратную замену.

Пример. Решим уравнение

$$\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} - 6 = 0, \qquad x \neq 0.$$

Положим $t = \dfrac{1}{x}$. Тогда

$$t^2 - t - 6 = 0, \qquad (t-3)(t+2) = 0.$$

Получаем $t = 3$ или $t = -2$. Возвращаемся к x:

$$\frac{1}{x} = 3 \Rightarrow x = \frac{1}{3}, \qquad \frac{1}{x} = -2 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}.$$

Ответ: $-\dfrac{1}{2};\ \dfrac{1}{3}$.

Проверьте: $x \neq 0$; оба найденных корня допустимы. Если заменено $t = 1/x$, то при обратной замене $x = 1/t$, а не $x = t$.

2. Движение навстречу и остановка

Для равномерного движения используйте $S = vt$. Если участники выехали одновременно и один из них остановился на τ часа, время *движения* остановившегося будет на τ меньше.

Пусть первый велосипедист ехал со скоростью v_1 и сделал остановку, второй двигался без остановок со скоростью v_2. Если встретились через t часов после выезда, то

$$\underbrace{v_1(t-\tau)}_{\text{первый}} + \underbrace{v_2 t}_{\text{второй}} = S, \qquad t \geq \tau.$$

Участник	Скорость	Время движения	Путь
Первый	v_1	$t - \tau$	$v_1(t-\tau)$
Второй	v_2	t	$v_2 t$

Важно: переводите минуты в часы; после нахождения t вычисляйте именно ту величину, которую спрашивают в условии.

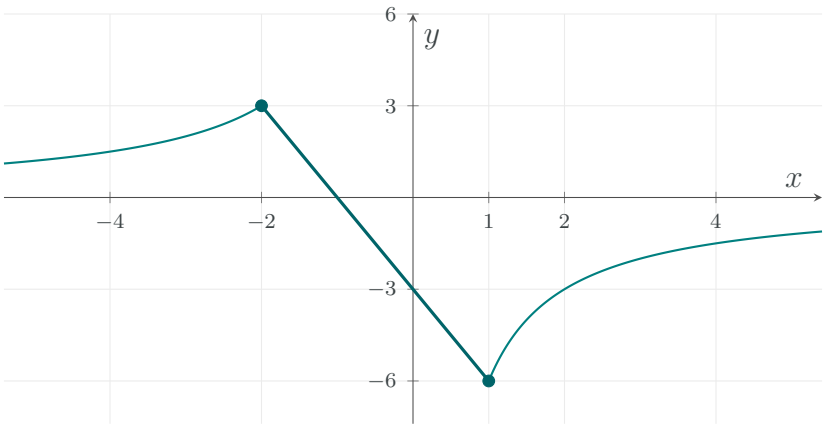
3. Кусочная функция: каждому фрагменту своя область

Кусочная функция задаётся разными формулами на разных промежутках. Стройте **каждый фрагмент отдельно** и оставляйте только ту часть графика, которая разрешена условием.

Пример.

$$f(x) = \begin{cases} -\dfrac{6}{x}, & x < -2 \text{ или } x > 1, \\ -3x - 3, & -2 \le x \le 1. \end{cases}$$

На внешних промежутках получаем части гиперболы $y = -6/x$, на среднем — отрезок прямой $y = -3x - 3$.



Граничные точки: при $x = -2$ обе формулы дают $y = 3$, а при $x = 1$ — $y = -6$. График соединяется в этих точках: обе точки принадлежат среднему фрагменту.

4. Закрашенные и выколотые точки

- Если граница входит в область фрагмента ($\le$, $\ge$), точка **закрашенная**.
- Если граница исключена ($<$, $>$), точка **выколотая** для этого фрагмента.
- Если $y = a/x$, значение $x = 0$ запрещено при любом $a \neq 0$.
- В одной граничной абсциссе разные формулы могут давать **разные ординаты**. Тогда одна точка может быть выколотой, а другая — закрашенной.

5. Прямая $y = kx$ и число пересечений

Прямая $y = kx$ всегда проходит через начало координат. При изменении k меняется её наклон: $k > 0$ — прямая возрастает, $k < 0$ — убывает, $k = 0$ — ось Ox.

Главная идея. Число общих точек — число различных решений уравнения $f(x) = kx$ с обязательной проверкой промежутков.

Для гиперболы $y = a/x$ $(a \neq 0)$:

$$\frac{a}{x} = kx \quad \Longrightarrow \quad kx^2 = a, \qquad x \neq 0.$$

При $k \neq 0$ возможны корни $x = \pm\sqrt{a/k}$, только если $a/k > 0$. Каждый корень должен входить в разрешённый промежуток гиперболы.

Для прямой $y = mx + b$:

$$mx + b = kx \quad \Longrightarrow \quad (m - k)x = -b.$$

Если $k = m$ и $b \neq 0$, прямые параллельны и общих точек нет. Если $k = m$ и $b = 0$, линии совпадают на разрешённом фрагменте, поэтому общих точек бесконечно много, если фрагмент содержит промежуток.

Граничные значения параметра. Если прямая $y = kx$ проходит через точку (x_0,y_0), где $x_0 \neq 0$, то

$$k = \frac{y_0}{x_0}.$$

В таком положении число общих точек часто меняется. Проверяйте строгость границ отдельно.

Пример: ровно три точки. Для функции со страницы 2 найдём k, при котором $y = kx$ имеет с её графиком ровно три общие точки.

Из $-6/x = kx$ получаем $x^2 = -6/k$; две допустимые точки на внешних ветвях существуют, если

$$-\frac{3}{2} < k < 0.$$

На этом интервале пересечение со средним отрезком имеет абсциссу

$$-3x - 3 = kx \quad \Longrightarrow \quad x = -\frac{3}{k+3} \in (-2, -1).$$

Значит, добавляется третья точка. На границе $k = -3/2$ остаются две различные точки: одна из них лежит на месте соединения фрагментов.

Ответ: $k \in \left(-\frac{3}{2}; 0\right)$.

6. Если кусочная функция имеет разрывы

Рассмотрим функцию

$$g(x) = \begin{cases} -2x + 1, & x \le -2 \text{ или } x \ge 2, \\ \dfrac{2}{x}, & -2 < x < 0 \text{ или } 0 < x < 2. \end{cases}$$

Внутренняя гипербола имеет выколотые точки $(-2, -1)$, $(2,1)$. У внешней прямой закрашены точки $(-2{,}5)$, $(2, -3)$.

Шаг 1. Пересечения с гиперболой:

$$\frac{2}{x} = kx \quad \Longrightarrow \quad x^2 = \frac{2}{k}.$$

Оба решения попадают внутрь $(-2; 2)$, не включая 0, только при $k > \frac{1}{2}$. При $k = \frac{1}{2}$ получаются $x = \pm 2$, которые для гиперболы исключены.

Шаг 2. Пересечения с внешней прямой:

$$-2x + 1 = kx \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{1}{k+2}, \qquad k \neq -2.$$

Условие $x \le -2$ или $x \ge 2$ выполняется ровно при

$$k \in \left[-\frac{5}{2}; -2\right) \cup \left(-2; -\frac{3}{2}\right].$$

При $k = -2$ прямые параллельны и пересечений с внешним фрагментом нет.

Шаг 3. Собираем те значения, при которых *ни один* фрагмент не дал общей точки:

$$\boxed{k \in \left(-\infty; -\frac{5}{2}\right) \cup \{-2\} \cup \left(-\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right].}$$

Здесь особенно важно различать выколотые и закрашенные точки и отдельно проверять случай параллельности прямых.

7. Типичные ошибки

- Не проверяют, попадает ли найденный корень в промежуток своего фрагмента.
- Учитывают выколотую точку или дважды считают одну граничную точку.
- Пропускают случай параллельных или совпадающих прямых.
- Путают x и $1/x$ при обратной замене либо время движения и время от выезда.

Алгоритм: сколько общих точек?



Контроль: каждый найденный корень должен удовлетворять и формуле, и условию на x.

Тренировочный блок — Путь А

10 заданий: от повторения основных приёмов к исследованию параметра.

Базовый уровень

1. Решите уравнение: $\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{5}{x} + 6 = 0$.

2. Решите уравнение заменой переменной: $\dfrac{9}{x^2} + \dfrac{3}{x} - 2 = 0$.

Задачи на движение

3. Из двух городов, расстояние между которыми 114 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста со скоростями 12 км/ч и 18 км/ч. Первый сделал остановку на 30 минут и успел продолжить движение до встречи. Сколько километров проехал *второй* велосипедист до встречи?

4. Из пунктов, расстояние между которыми 132 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста со скоростями 15 км/ч и 20 км/ч. Второй сделал остановку на 24 минуты и затем продолжил движение. Сколько километров проехал *первый* велосипедист до встречи?

Кусочные функции

5. Постройте график функции и найдите $f(-4)$, $f(0)$, $f(4)$:

$$f(x) = \begin{cases} -\dfrac{8}{x}, & x < -2 \text{ или } x > 2, \\ -2x, & -2 \le x \le 2. \end{cases}$$

Работа с графиком и параметром

6. Постройте график функции. Укажите координаты всех граничных закрашенных и выколотых точек, а также значения x, где функция не определена:

$$h(x) = \begin{cases} -x + 2, & x \le -3 \text{ или } x \ge 3, \\ \dfrac{3}{x}, & -3 < x < 0 \text{ или } 0 < x < 3. \end{cases}$$

7. Для функции ниже найдите все k, при которых прямая $y = kx$ имеет с её графиком ровно три общие точки:

$$p(x) = \begin{cases} -\dfrac{12}{x}, & x < -3 \text{ или } x > 2, \\ -2x - 2, & -3 \le x \le 2. \end{cases}$$

8. Рассмотрите прямые $y = 3x + 4$ и $y = kx$. При каких k у них нет общих точек? При каких k — одна? Возможны ли две общие точки?

9. Для функции из задания 6 найдите все k, при которых прямая $y = kx$ *не имеет ни одной* общей точки с её графиком.

10. Дана функция

$$q(x) = \begin{cases} -\dfrac{4}{x}, & x < -2 \text{ или } x > 2, \\ -2x, & -2 \le x \le 2. \end{cases}$$

Найдите k, при которых прямая $y = kx$ имеет с её графиком ровно три общие точки. При каком k общих точек бесконечно много?

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$x = \frac{1}{2},\ \frac{1}{3}$.
2	$x = 3,\ -\frac{3}{2}$.
3	72 км.
4	60 км.
5	$f(-4) = 2, \quad f(0) = 0, \quad f(4) = -2$. В граничных точках фрагменты соединяются.
6	Закрашены $(-3;5)$, $(3;-1)$; выколоты для гиперболы $(-3;-1)$, $(3;1)$. Функция не определена при $x = 0$.
7	$k \in \left(-\frac{4}{3}; 0\right)$.
8	Нет точек при $k = 3$; одна при $k \neq 3$; двух быть не может.
9	$k \in \left(-\infty; -\frac{5}{3}\right) \cup \{-1\} \cup \left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right]$.
10	Ровно три: $k \in (-1;0)$. Бесконечно много: $k = -2$.

Итоговая памятка

Сигнал в задаче	Действие
Повторяется $1/x$	Введите $t = 1/x$, решите и вернитесь к x.
Есть остановка	Различайте время после выезда и время движения.
Функция кусочная	Стройте каждый фрагмент только на его промежутке.
Есть строгая граница	Отметьте выколотую точку, если её не включает другой фрагмент.
Нужно число пересечений	Решайте $f_i(x) = kx$, фильтруйте корни по областям.
Параметр меняется	Исследуйте критические наклоны и особые случаи.